

Einheit 8: Artenvielfalt

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies zuerst die Infotexte

Vielfalt des Lebens

Warum Arten, Moore und Bienen so wichtig sind. Dazu: Insekten & Lebensräume.

- Laut Weltbiodiversitätsrat (IPBES, 2019) sind rund 1 Million Arten vom Aussterben bedroht.
- Moore bedecken nur rund 3 % der Landfläche, speichern aber mehr Kohlenstoff als alle Wälder der Erde zusammen.
- Jede Art braucht ihren Lebensraum: Biber am Fluss, Seehund im Wattenmeer, Specht im Wald, Feldlerche auf Feld und Wiese.
- Rund drei Viertel der wichtigsten Nutzpflanzen profitieren von der Bestäubung durch Insekten.
- Wächst auf einer Fläche jahrelang nur eine Pflanzenart, heißt das Monokultur.
- Wilde Ecken, heimische Blumen und Laubhaufen helfen Insekten mehr als kurz gemähter Rasen.
- Die Krefelder Studie zeigte: Die Masse fliegender Insekten in Schutzgebieten ging zwischen 1989 und 2016 um mehr als 75 % zurück.
- Tropische Regenwälder sind besonders artenreich.
- Eine Nahrungskette im Meer: Plankton-Algen → Kleinkrebse → Hering → Seehund.
- Totholz ist wertvoller Lebensraum. Invasive Arten sind eingeschleppte Arten, die heimische verdrängen. Blühstreifen am Ackerrand bieten Insekten Nahrung.

Natur schützen

Schutzgebiete, Rote Liste und Rückkehrer.

- In Nationalparks darf sich die Natur möglichst frei entwickeln. Deutschland hat 16 davon.
- Die Rote Liste zeigt, welche Arten gefährdet sind.
- Wölfe sind seit etwa 2000 nach Deutschland zurückgekehrt. Auch der Seeadler brütet wieder in vielen Regionen.
- Begriffe: Biotop = Lebensraum, Ökosystem = Lebewesen und Umwelt als Einheit, Artenvielfalt = Anzahl der Arten, Bestäubung = Übertragung von Pollen.
- Lichtverschmutzung in der Nacht schadet Insekten.

Aufgaben

- Wie viele Tier- und Pflanzenarten sind laut Weltbiodiversitätsrat vom Aussterben bedroht?
 - ☐ A) rund 1 Million
 - ☐ B) rund 100
 - ☐ C) rund 1.000
 - ☐ D) rund 10 Milliarden
- Stimmt das? Moore speichern mehr Kohlenstoff als alle Wälder der Erde zusammen – obwohl sie nur rund 3 % der Landfläche bedecken.
 - ☐ stimmt ☐ stimmt nicht
- Welches Tier lebt wo? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

__ Biber	A) Feld und Wiese
__ Seehund	B) Fluss und Bach
__ Specht	C) Wald
__ Feldlerche	D) Wattenmeer

4. Warum sind Bienen und andere Bestäuber so wichtig?

- MMG · GGAF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>
- ☐ A) Sie fressen Plastik
 - ☐ B) Sie halten Wölfe fern
 - ☐ C) Rund drei Viertel der wichtigsten Nutzpflanzen profitieren von ihrer Bestäubung
 - ☐ D) Sie produzieren Sauerstoff

5. Ergänze: Wenn auf einer großen Fläche jahrelang nur eine einzige Pflanzenart wächst, nennt man das

Wörter: Blühstreifen · Mischwald · Fruchtfolge · Monokultur

6. Stimmt das? Ein aufgeräumter Garten mit kurz gemähtem Rasen ist besonders gut für Insekten.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

7. Wie stark ging laut der Krefelder Studie die Masse fliegender Insekten in Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 zurück?

- ☐ A) um etwa 20 %
- ☐ B) um mehr als 75 %
- ☐ C) gar nicht
- ☐ D) um etwa 5 %

8. Welcher Lebensraum ist besonders artenreich?

- ☐ A) Weihnachtsbaumplantage
- ☐ B) Fichten-Monokultur
- ☐ C) Parkplatz mit Bäumen
- ☐ D) Tropischer Regenwald

9. Bringe diese Nahrungskette in die richtige Reihenfolge – vom Anfang bis zum Ende. (Nummeriere 1–4)

- ☐ Hering
- ☐ Kleinkrebse
- ☐ Seehund
- ☐ Plankton-Algen

10. Stimmt das? Tote Bäume (Totholz) sind wertlos für die Natur.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

11. Was sind „invasive Arten“?

- ☐ A) Besonders seltene heimische Arten
- ☐ B) Pflanzen, die nur im Topf wachsen
- ☐ C) Eingeschleppte Arten, die heimische Arten verdrängen
- ☐ D) Tiere, die Winterschlaf halten

12. Ergänze: Ein Streifen mit Wildblumen am Ackerrand heißt _____ und bietet Insekten Nahrung.

Wörter: Blühstreifen · Mittelstreifen · Seitenstreifen · Zebrastreifen

13. Was ist ein Nationalpark?

- ☐ A) Ein Zoo
- ☐ B) Ein großes Schutzgebiet, in dem sich die Natur möglichst frei entwickeln darf
- ☐ C) Ein Freizeitpark
- ☐ D) Ein Stadtpark mit Spielplatz

14. Ergänze: Die Rote _____ zeigt, welche Tier- und Pflanzenarten gefährdet sind.

Wörter: Karte · Liste · Linie · Ampel

15. Stimmt das? In Deutschland leben wieder frei lebende Wölfe.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

16. Welcher Begriff bedeutet was? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- MMG · GGAF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://mojin2134.github.io/App/>
- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ Biotop | A) Anzahl verschiedener Arten |
| ☐ Ökosystem | B) Übertragung von Pollen |
| ☐ Artenvielfalt | C) Lebensraum |
| ☐ Bestäubung | D) Lebewesen und Umwelt als Einheit |

17. Welcher Greifvogel war in Deutschland fast verschwunden und brütet heute wieder in vielen Regionen?

- ☐ A) Taube
☐ B) Amsel
☐ C) Spatz
☐ D) Seeadler

18. Stimmt das? Helle Beleuchtung in der Nacht schadet Insekten.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

Artenvielfalt

1. **A) rund 1 Million** – Das stellte der Weltbiodiversitätsrat IPBES 2019 fest.
2. **stimmt** – Deshalb ist es so wichtig, trockengelegte Moore wieder zu vernässen.
3. **Biber – B · Seehund – D · Specht – C · Feldlerche – A** – Wer Lebensräume schützt, schützt die Arten darin.
4. **C) Rund drei Viertel der wichtigsten Nutzpflanzen profitieren von ihrer Bestäubung** – Ohne Bestäuber gäbe es viel weniger Äpfel, Kirschen, Kürbisse und Mandeln.
5. **Monokultur** – Monokulturen bieten wenig Lebensraum und sind anfällig für Schädlinge.
6. **stimmt nicht** – Wilde Ecken, heimische Blumen und Laubhaufen sind viel wertvoller.
7. **B) um mehr als 75 %** – Die Studie von 2017 hat das Thema Insektensterben bekannt gemacht.
8. **D) Tropischer Regenwald** – Tropische Regenwälder bedecken wenig Fläche, beherbergen aber rund die Hälfte aller Arten an Land.
9. **Plankton-Algen → Kleinkrebse → Hering → Seehund** – Fällt ein Glied aus, gerät die ganze Kette ins Wanken.
10. **stimmt nicht** – Totholz ist Lebensraum für Tausende Käfer-, Pilz- und Vogelarten.
11. **C) Eingeschleppte Arten, die heimische Arten verdrängen** – Ein Beispiel ist der Asiatische Marienkäfer.
12. **Blühstreifen** – Schon ein Balkonkasten mit heimischen Blumen hilft Wildbienen.
13. **B) Ein großes Schutzgebiet, in dem sich die Natur möglichst frei entwickeln darf** – Deutschland hat 16 Nationalparks, z. B. den Bayerischen Wald und das Wattenmeer.
14. **Liste** – Die weltweite Rote Liste führt die Weltnaturschutzunion IUCN.
15. **stimmt** – Seit etwa 2000 sind Wölfe nach Deutschland zurückgekehrt.
16. **Biotop – C · Ökosystem – D · Artenvielfalt – A · Bestäubung – B** – Diese Begriffe brauchst du, um über Naturschutz mitzureden.
17. **D) Seeadler** – Dank Schutzmaßnahmen und Verbot des Insektizids DDT hat sich der Bestand erholt.
18. **stimmt** – Lichtverschmutzung lockt nachtaktive Insekten an, die dann erschöpft sterben.